

AFMCP Chap6 소통·호르몬 균형: 부신 조절 이상의 병태생리

Part 2

Communication and Hormone Balance — 한국어 번역

매트릭스 노드들이 부신에 미치는 영향

이제 다른 매트릭스 노드들이 기능 이상을 일으킬 때 어떻게 부신 조절 이상에 기여하는지, 그리고 생활습관 인자들이 같은 방식으로 영향을 미치는지 살펴보겠습니다. 매트릭스에서 모든 화살표가 소통 노드(communication node)를 향해 있는 것이 바로 이 관계를 나타냅니다.

동화(Assimilation) 노드

소화·흡수는 매우 중요합니다. 부신은 특정 영양소가 필요합니다. 일부는 부신 호르몬 생산에 필요하고, 일부는 스트레스 시 소모됩니다.

DIGIN — 장 투과성(Intestinal Permeability)

장 누수(leaky gut) 시 LPS(지질다당류)가 장 장벽을 통과합니다. 이는 세로토닌(serotonin)과 GABA에 영향을 주어 부신과 복잡한 대사적 관계를 형성합니다. 장 투과성은 인슐린 민감성에도 영향을 주고, 이는 HPA 축에 영향을 미칩니다.

DIGIN 기능 이상의 연쇄 경로:

- 소화 장애 + 장 염증 + 장신경계 불균형 → 장내세균 불균형(dysbiosis)
 - 장내세균 불균형 → 장 투과성 변화 + 영양 불량
 - LPS 노출 + 음식 민감성/알레르기 → 면역 활성화 → HPA 조절 이상
- 그래서 항상 '장 먼저(gut first)', 5R 접근법을 사용하세요.

방어·수복(Defense & Repair) 노드

사이토카인(cytokines)이 HPA 축을 활성화시킵니다. 만성적으로 상승하면 만성 부신 조절 이상으로 이어집니다. 글루코코르티코이드 저항성(glucocorticoid resistance), 코르티솔 저항성이 발생하여 만성 문제로 이어질 수 있습니다.

에너지(Energy) 노드 — 미토콘드리아의 핵심 역할

핵심 사실: 미토콘드리아(mitochondria)는 부신 호르몬 합성의 장소입니다. 따라서 어떤 원인으로든 미토콘드리아 기능 이상이 발생하면 부신 호르몬 생산이 저하됩니다. 미토콘드리아 기능 이상 임상 소견이 부신 기능 부전과 겹치는 것은 우연이 아닙니다:

- 브레인 포그, 스트레스 회복 어려움
- 저혈압(hypotension), 만성 피로, 번아웃(burnout)
- 회복력 저하

완화·청소(Mitigation & Clearance) 노드 — 독소의 영향

독소(toxins)가 부신에 미치는 다양한 메커니즘:

- 부신 내 직접 축적 → 기능 장애 유발 병변
 - 스테로이드 생합성(steroidogenesis) 효소 활성화 또는 직접 억제
 - CYP450 효소 바이오활성화 → 활성산소종(ROS) 증가
 - 미세플라스틱 등 → 호르몬 수용체 교란(부신 호르몬 포함)
- 독소 부하(toxic load)가 감지되면 부신 조절 이상도 함께 의심하세요.

운반(Transport) 노드 — 인슐린 연결

인슐린은 소통 노드에도, 운반 노드에도 속합니다. 인슐린 저항성은 ACTH-코르티솔 음성 피드백 기전의 실패를 유발합니다. 이는 만성 염증의 '해소 실패'와 유사한 개념으로, 만성 스트레스 반응의 '해소 실패'에 해당합니다.

생활습관 인자들의 영향

수면(Sleep)

- 수면 부족 → 아침 코르티솔 각성 반응(cortisol awakening response) 감소
- → 오후·저녁 코르티솔 상승 (원치 않는 패턴)
- → 운동 후 코르티솔 회복 지연
- 불면증 → ACTH·코르티솔 증가 / 수면 박탈 → ACTH 반응 감소 (연구 결과 혼재)

식이(Diet)

- 고정제 설탕 식이: 단기 기분 향상 → 장기 만성 코르티솔 요구 → 만성 부신 조절 이상
- 영양 결핍이 부신에 미치는 영향:
 - 비타민 C: 카테콜아민 합성에 필수
 - 필수 지방산: 혈장 코르티솔 저하와 연관
 - 아연(Zinc), 판토텐산(Pantothenic acid, B5), 마그네슘: 급성 스트레스 반응에 필요

관계·감정(Relationships & Emotions)

- 외로움(loneliness) → HPA 축 교란 (신체가 외로움을 위협으로 인식)
 - 순간적 부정적 감정·적대 감정 → 코르티솔 상승
 - 순간적 긍정적 감정·사고·태도 → 코르티솔 감소
- 환자의 인식을 바꾸면 부신 기능이 바뀝니다!

부신 조절 이상이 다른 노드에 미치는 영향 (양방향 악순환)

핵심: 환경을 바꾸면 악순환이 끊어집니다. 치료적 개입에서 이를 기억하세요.

- 운반 노드: 이상지질혈증, 고혈압, 인슐린 저항성, 중심성 비만
- 구조 노드: 지방 축적 → 피하에서 내장 지방으로 이동 (중심성 비만)
- 동화 노드: 마이크로바이옴 변화, 장 투과성, 장 운동성·영양 흡수 변화

- 완화·청소 노드: CYP 효소 불균형 → 산화 스트레스 → 미토콘드리아 손상 (삼중 악순환)
- 에너지 노드: 활성산소종 증가
- 방어·수복 노드: T세포 증식 억제 → 감염 취약성 증가

HPATG 축과 스테로이드 생합성 경로

HPATG 축 =

시상하부-뇌하수체-부신-갑상선-생식선(Hypothalamic-Pituitary-Adrenal-Thyroid-Gonadal) 축.

스테로이드 생합성 경로(steroidogenic pathway)의 핵심: 모든 것은 콜레스테롤(cholesterol)에서 시작합니다. 코르티솔, 부신 호르몬, 성호르몬 모두 콜레스테롤에서 출발합니다. 따라서 콜레스테롤 저하 치료 시 '너무 많이 낮추지 않았는가?'를 항상 고려해야 합니다.

코르티솔 탈취(Cortisol Steal) — 성호르몬과의 경쟁

환경적 스트레스가 있을 때, 신체는 콜레스테롤 → 프레그네놀론 → 프로게스테론의 흐름을 코르티솔 생산 방향(2열)으로 전환하고, 성호르몬 생산(3-5열)을 포기합니다. 이것이 '코르티솔 탈취(cortisol steal)'입니다.

직접 차단 메커니즘: 코르티솔이 17-20 리아제(17 α -lyase) 효소를 차단합니다.

단기 효과: 프로게스테론 감소 → 역설적으로 에스트로겐 우세 상태

장기 효과: 에스트로겐·테스토스테론 생산 감소 → 성욕 감소, 열감(hot flashes)

스트레스와 갑상선 — T4→T3 전환 장애

코르티솔·코르티코트로핀 방출 호르몬(CRH)이 TSH 분비·생산을 저해합니다. 결과적으로 활성 갑상선 호르몬(T3) 생산이 감소합니다.

- T4 → T3 전환을 코르티솔이 직접 억제
- T4 → 역T3(reverse T3)로 전환: 장기 스트레스·기아 시 대사 에너지 보존 기전
- 자가면역 갑상선 질환과의 연관: 만성 스트레스 해소 시 그레이브스병(Graves' disease) 호전
→ 부신 조절 이상을 보면 갑상선 기능도 함께 확인하세요!